UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR
Facultad de Ingeniería y Gestión
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOMINIO DE ALCANCE · MONITOREAR Y CONTROLAR EL ALCANCE

Informe de avance del producto por EDT N.º 1

Sistema inteligente basado en Machine Learning para la alerta temprana del bajo rendimiento académico estudiantil

Aplicado a la I.E.P. Peruano Francés

Proyecto	Sistema Inteligente de Alerta Temprana (SIA-T)
Institución cliente	I.E.P. Peruano Francés — Villa El Salvador, Lima
Asignatura	Gestión de Proyecto de TI
Docente	Mg. MBA Antonio Arqque Pantigozo
Guía de referencia	Guía del PMBOK®, octava edición (PMI, 2025)
Documento	ALC-05 · Versión 1.0 · 10/10/2026

Integrantes	Código	Rol en el proyecto
Galarza Camarena, Jhostin Jefry	2123010051	Director del proyecto y Scrum Master
Perez Gutierrez, Helber Javier	2008100137	Responsable del modelo de Machine Learning
Curo Ramos, Carlos Agustín	2113010682	Responsable del tablero web y del control de cambios
Vasquez Castro, Jadira Dina	2213100026	Responsable de datos, alertas y despliegue

Lima, Perú — 2026

Control del documento

Código	ALC-05
Título	Informe de avance del producto por EDT N.º 1
Elaborado por	Equipo del proyecto
Revisado por	Jhostin J. Galarza Camarena (Director del proyecto)
Aprobación	Pendiente de revisión del docente del curso

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	10/10/2026	Versión inicial del documento.	Jhostin J. Galarza Camarena

Ubicación en la Guía del PMBOK®, octava edición

Dominio de desempeño	Alcance
Área de enfoque	Monitoreo y control
Proceso	Monitorear y controlar el alcance
Salida que documenta	Información de desempeño del trabajo y entregables verificados

> **Nota.** Compara lo que existe hoy del sistema con cada paquete de trabajo de la EDT, separa lo real de lo que es demostración y prepara la presentación del entregable al docente asesor.

Contenido

1. Propósito y corte 3
2. Avance por paquete de trabajo 3
3. Entregable que se demuestra 4
4. Qué es real y qué es demostración 4
5. Ajustes aplicados al prototipo 5
6. Guion de la demostración 5
7. Qué sigue 6

1. Propósito y corte

Monitorear y controlar el alcance es comparar el trabajo hecho con la línea base. Fecha de corte: 10/10/2026. Los sprints del proyecto empiezan el 12/10/2026, así que lo que se mide aquí es el punto de partida del producto: el prototipo heredado de la fase de formulación, con los ajustes aplicados el 10/10/2026.

Página del prototipo	https://proyecto-siat.vercel.app
API del prototipo	https://proyecto-siat.onrender.com
Repositorio del sistema	https://github.com/Jhostin2210/Proyecto-SIAT

2. Avance por paquete de trabajo

Tabla 1. Estado de los 20 paquetes de la EDT al 10/10/2026

Paquete	Estado	Qué existe hoy	Qué falta para cumplir el criterio
1.1.1 Cronograma de hitos	**Cumplido**	Línea base del cronograma, versión 3 (CRO-01).	Mantenerlo actualizado ante cada cambio.
1.1.2 Informes de avance	**En curso**	Informe de desempeño N.º 1 (GOB-09).	Un informe al cierre de cada sprint.
1.1.3 Actas y control de cambios	**En curso**	Registro de cambios con 10 solicitudes (GOB-10).	Actas de las reuniones desde el inicio.
1.2.1 Integración de datos (ETL)	**Prototipo**	Esquema de la base de datos con ocho tablas. La carga de datos está esbozada y la base está vacía.	Cargar las exportaciones de Cubicol y reconciliarlas.
1.2.2 Calidad de datos	**No iniciado**	—	Limpieza y reporte de calidad de los datos reales.
1.3.1 Entrenamiento del modelo	**Prototipo**	Modelo Random Forest de demostración, entrenado con un conjunto de datos sintético.	Entrenarlo con datos reales del colegio.
1.3.2 Clasificación de riesgo	**Prototipo**	La API calcula el riesgo de un caso y lo clasifica en tres niveles.	Ejecución semanal automática para todos los estudiantes.
1.3.3 Validación del modelo	**No iniciado**	No hay métricas reales: las que mostraba el prototipo se retiraron.	Validar con datos que el modelo no vio (SC-08).
1.4.1 Motor de alertas	**Prototipo**	Lista de alertas en pantalla para los niveles medio y alto.	Envío por correo, historial y registro de seguimiento.
1.4.2.1 Diseño de la interfaz	**Demostrable**	Prototipo navegable en línea: inicio, estudiantes, riesgos y simulador.	Mostrarlo a los docentes y recoger sus observaciones.
1.4.2.2 Desarrollo del tablero	**Prototipo**	Tablero, lista y ficha del estudiante conectados a la API, con datos de ejemplo.	Datos reales, filtros por nivel educativo y reportes exportables.
1.4.2.3 Pruebas con usuarios	**No iniciado**	—	Pruebas con al menos tres docentes.
1.4.3 Roles y accesos	**No iniciado**	La tabla de usuarios está en el esquema; no hay ingreso con usuario y contraseña.	Autenticación y vistas por rol.
1.5.1 Despliegue del sistema	**Prototipo**	Entorno de demostración en línea (página y API).	Entorno de producción con base de datos gestionada y tarea programada (GOB-05).
1.5.2 Manual de usuario	**No iniciado**	—	Manual de usuario.
1.5.3 Manual técnico	**No iniciado**	Guía de instalación en el repositorio del sistema.	Manual técnico completo.
1.5.4 Plan de capacitación	**No iniciado**	—	Plan de capacitación.
1.5.5 Capacitación y cierre	**No iniciado**	—	Capacitación y cierre.

Paquete	Estado	Qué existe hoy	Qué falta para cumplir el criterio
1.6.1 Pruebas de integración y rendimiento	**No iniciado**	—	Pruebas de integración y rendimiento.
1.6.2 Piloto y retroalimentación	**No iniciado**	—	Piloto con tres docentes tutores.

Cumplido: cumple su criterio de aceptación. En curso: gestión que continúa todo el proyecto. Demostrable: se puede mostrar, con su criterio cumplido en parte. Prototipo: versión de demostración que aún no cumple el criterio.

Tabla 2. Resumen del avance

Estado	Paquetes
Cumplido	1
En curso	2
Demostrable	1
Prototipo	6
No iniciado	10
Total	**20**

El avance coincide con el cronograma: los paquetes de datos corresponden al Sprint 2, los del modelo al Sprint 3 y los de alertas y tablero al Sprint 4. En interfaz el producto está adelantado, porque el prototipo se construyó en la fase de formulación.

3. Entregable que se demuestra

Paquete de la EDT	1.4.2.1 Diseño de la interfaz, con avance del 1.4.2.2 Desarrollo del tablero
Entregable	Prototipo validado
Criterio de aceptación	Maquetas aprobadas por el equipo y mostradas a docentes antes de desarrollar.
Situación del criterio	Cumplido en parte: el equipo lo aprobó; falta mostrarlo a los docentes y recoger sus observaciones.
Evidencia	Prototipo navegable en línea, conectado a la API, con el simulador usando el modelo.

Se eligió este paquete porque es el único cuyo resultado se puede mostrar funcionando hoy sin presentar como terminado algo que no lo está.

4. Qué es real y qué es demostración

Tabla 3. Lo que la demostración muestra de verdad

Elemento	Situación	Detalle
Pantallas y navegación	**Real**	Inicio, estudiantes, ficha, riesgos y simulador funcionan.
Conexión de la página con la API	**Real**	La página consulta la API en línea y muestra de dónde vienen los datos.
Cálculo del riesgo en el simulador	**Real**	Lo calcula el modelo cargado en la API, no una regla escrita en la página.

Elemento	Situación	Detalle
Tres niveles de riesgo	**Real**	Bajo, medio y alto, como define el alcance. Los cortes son provisionales.
Estudiantes y notas	**Ejemplo**	Cinco estudiantes ficticios. La base de datos está vacía.
Modelo	**Demostración**	Entrenado con datos sintéticos: no demuestra capacidad de predicción (SC-08).
Gráfico de tendencia	**Ilustrativo**	No hay historial real de alertas.
Métricas del modelo	**No hay**	Se publicarán cuando el modelo se valide con datos reales.
Alertas por correo, usuarios y roles	**No hay**	Corresponden al Sprint 4.

Nota. La página lleva un rótulo permanente de «Demostración» que dice lo mismo que esta tabla.

5. Ajustes aplicados al prototipo

Para que la demostración coincida con la documentación, el 10/10/2026 se aplicaron estos ajustes en el repositorio del sistema:

- La página consulta la API en línea; antes apuntaba a una dirección local y mostraba datos fijos.
- El simulador pide el cálculo al modelo de la API; si la API no responde, lo dice y no presenta el resultado como si fuera del modelo.
- Tres niveles de riesgo en la página y en la API (solicitud de cambio SC-04).
- Rótulo visible de demostración y de origen de los datos.
- La API ya no devuelve métricas por defecto y tiene una consulta de estado que informa qué es real y qué es de ejemplo (incidente IN-03).
- Guía del repositorio con el estado real del sistema.

No se cambió el modelo ni se agregaron datos: eso corresponde a los Sprints 2 y 3.

6. Guion de la demostración

Duración: unos cinco minutos. Conviene abrir la página unos minutos antes, porque la API tarda cerca de un minuto en responder la primera vez.

1. **Ubicar el entregable.** Mostrar en la EDT el paquete 1.4.2.1 y su criterio de aceptación.
2. **Panel principal.** Señalar el rótulo de demostración y explicar qué es de ejemplo. Mostrar la distribución por nivel de riesgo y las alertas.
3. **Estudiantes.** Filtrar por nivel de riesgo y abrir la ficha de un estudiante.
4. **Simulador.** Ingresar notas bajas y varias inasistencias: el modelo de la API devuelve riesgo alto y los factores. Cambiar a notas altas: devuelve riesgo bajo.

5. **Estado de la API.** Abrir la consulta de estado: origen de los datos «ejemplo», modelo cargado y tres niveles.
6. **Avance por EDT.** Mostrar la tabla de la sección 2 y lo que sigue en el cronograma.

7. Qué sigue

Tabla 4. Próximos cambios del producto según el cronograma

Sprint	Cierre	Qué cambia en el producto
Sprint 1 · Análisis y diseño	06/11/2026	Variables validadas con los docentes y arquitectura definitiva. El prototipo se muestra a los docentes.
Sprint 2 · Gestión y datos	04/12/2026	Base de datos con notas reales del colegio; la página deja de usar datos de ejemplo.
Sprint 3 · Modelo ML	30/12/2026	Modelo entrenado y validado con datos reales; se publican sus métricas.
Sprint 4 · Alertas y tablero	29/01/2027	Alertas por correo, reportes y acceso por rol.

No se generan solicitudes de cambio a partir de este informe. El siguiente se emite al cierre del Sprint 1.